Chap 3 复变函数的积分

§1. 积分的概念

Def 有向曲线：规定了方向的曲线

1° 积分定义：设C⊂D有一条光滑有向的曲线 $w=f(z)$ 定义于D，将C分为n个线段，分点为 $z_0=A, \cdots z_n=B$

在每个弧段 $\overset{\frown}{z_{k-1}z_k}$ $(k=1,2,\cdots n)$ 上取点 $\xi_k(=\xi_k+i\eta_k)$ 作积 $I_k=\sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta z_k$ $(\Delta z_k=z_k-z_{k-1})$

令 Δs_k 表示 $\overset{\frown}{z_{k-1}z_k}$ 弧长 $\delta=\max_{k\le n}\{\Delta s_k\}$

当 $n\to\infty$ 且 $\delta\to 0$ 时，若不论曲线分法及 ξ_k 选法如何，I_n 存在唯一极限 $I\in\mathbb{C}$，则称 $f(z)$ 沿C是可积的，I称作 $f(z)$ 沿C的积分，记作 $I=\int_C f(z)dz$.

特别的：若C为封闭曲线，记 $I=\oint_C f(z)dz$

2° 极限的存在条件及算法

设 $w=f(z)$ 沿C连续 $f(z)=u+iv$

$$I_n=\sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta z_k=\sum_{k=1}^{n}[u(\xi_k,\eta_k)+iv(\xi_k,\eta_k)](\Delta x_k+i\Delta y_k)$$

$$=\sum_{k=1}^{n}[u(\xi_k,\eta_k)\Delta x_k-v(\xi_k,\eta_k)\Delta y_k]+i[v(\xi_k,\eta_k)\Delta x_k+u(\xi_k,\eta_k)\Delta y_k]$$

$$\xrightarrow[n\to\infty]{\delta\to 0}\int_C u\,dx-v\,dy+i\int_C v\,dx+u\,dy=\int_C(u+iv)(dx+i\,dy)$$

C是分段光滑曲线 $C=C_1+C_2+\cdots C_n$

$$\int_C f(z)dz\triangleq\sum_{k=1}^{n}\int_{C_k} f(z)dz$$

定义：以 C^- 表示与C反向的曲线

性质：(1) $\int_{C^-} f(z)dz=-\int_C f(z)dz$

(2) $\int_C[f(z)\pm g(z)]dz=\int_C f(z)dz+\int_C g(z)dz$

(3) $\int_C k f(z)dz=k\int_C f(z)dz$ $(k=\text{const})$

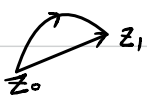
(4) $\overline{\int_C f(z)dz}=\int_C\overline{f(z)dz}=\int_C\overline{f(z)}\,\overline{dz}$ $\overline{dz}=d\bar{z}$ $dx-i\,dy$ $dz\,d\bar{z}\simeq dx\,dy$

(5) 设C的弧长为L，$|f(z)|\le M<+\infty$ $\forall z\in C$

则 $\left|\int_C f(z)dz\right|\le ML$

三角不等式 $\le\int_C|f(z)||dz|\overset{\checkmark}{=}\int_C|f(z)|ds\overset{\checkmark}{\le}\int_C M\,ds=ML$

Ex. (1) $\int_C dz=z_1-z_0$



$\int_C|dz|=\int_C ds=$ C的弧长

$f(z)=1$

(2) $I_n=\oint_C\frac{dz}{(z-z_0)^{n+1}}$ $C:|z-z_0|=R\ (>0)$

$z-z_0=Re^{i\theta}$ $\theta\in[0,2\pi)$ $z=z_0+Re^{i\theta}$

$dz=d(z-z_0)=d(Re^{i\theta})=iRe^{i\theta}d\theta$

$$\therefore I_n = \oint_C \frac{dz}{(z-z_0)^{n+1}} = \int_0^{2\pi} \frac{iRe^{i\theta}}{(Re^{i\theta})^{n+1}} d\theta = i\int_0^{2\pi} (Re^{i\theta})^{-n} d\theta = \frac{i}{R^n}\int_0^{2\pi} e^{-in\theta} d\theta$$

$$= \frac{i}{R^n}\int_0^{2\pi} (\cos n\theta - i\sin n\theta) d\theta = \begin{cases} 0 & n\neq 0 \\ 2\pi i & n=0 \end{cases}$$

§2 Cauchy - Goursat 定理

Green 公式：设 $P(x,y)$ $Q(x,y)\in C^1(D)$ (D 是单连通) C 为 D 为一条简单闭曲线

则 $\oint_C P dx + Q dy = \iint_B \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx dy$

设 $w = f(z) = u + iv$ 在单联通区域 D 上的解析

$$\oint_C f(z) dz = \oint_C u dx - v dy + i\int_C v dx + u dy$$

此处不能确定 u, v 偏导连续但实际可证，较复杂略（实际解析则 n 阶解析）

$$\xrightarrow{\text{Green}} = \iint_D (-v_x - u_y) dx dy + i\iint_D (u_x - v_y) dx dy$$

$$\xrightarrow{C\text{-}R} = 0 + 0 = 0$$

Cauchy-Goursat：设 $w = f(z) = u + iv$ 在单联通区域 D 上的解析，C 为 D 为一条封闭曲线，则

$$\oint_C f(z) dz = 0$$